REPORTE DE PRÁCTICA DE LABORATORIO

Explorando el Hardware del Sistema con `lspci`

Asignatura: Sistemas Operativos / Arquitectura	**Fecha:** 4 de Octubre de 2026
Herramienta: Terminal Linux (`pciutils`)	**Entorno:** GNU/Linux x86_64

1. Objetivos y Requisitos

Objetivo: Familiarizarse con el comando lspci para identificar y entender los dispositivos de hardware (periféricos) conectados al sistema a través del bus PCI (*Peripheral Component Interconnect*) [cite: 1].

Requisitos: Un sistema operativo basado en Linux con acceso a la consola de comandos (terminal) y el paquete de utilidades pciutils instalado [cite: 1].

2. Desarrollo y Procedimiento Paso a Paso

Paso 1: Inspección general del bus PCI

Se ejecutó el comando lspci sin parámetros adicionales para listar de forma concisa todos los controladores y dispositivos detectados en los buses PCI del sistema [cite: 1].

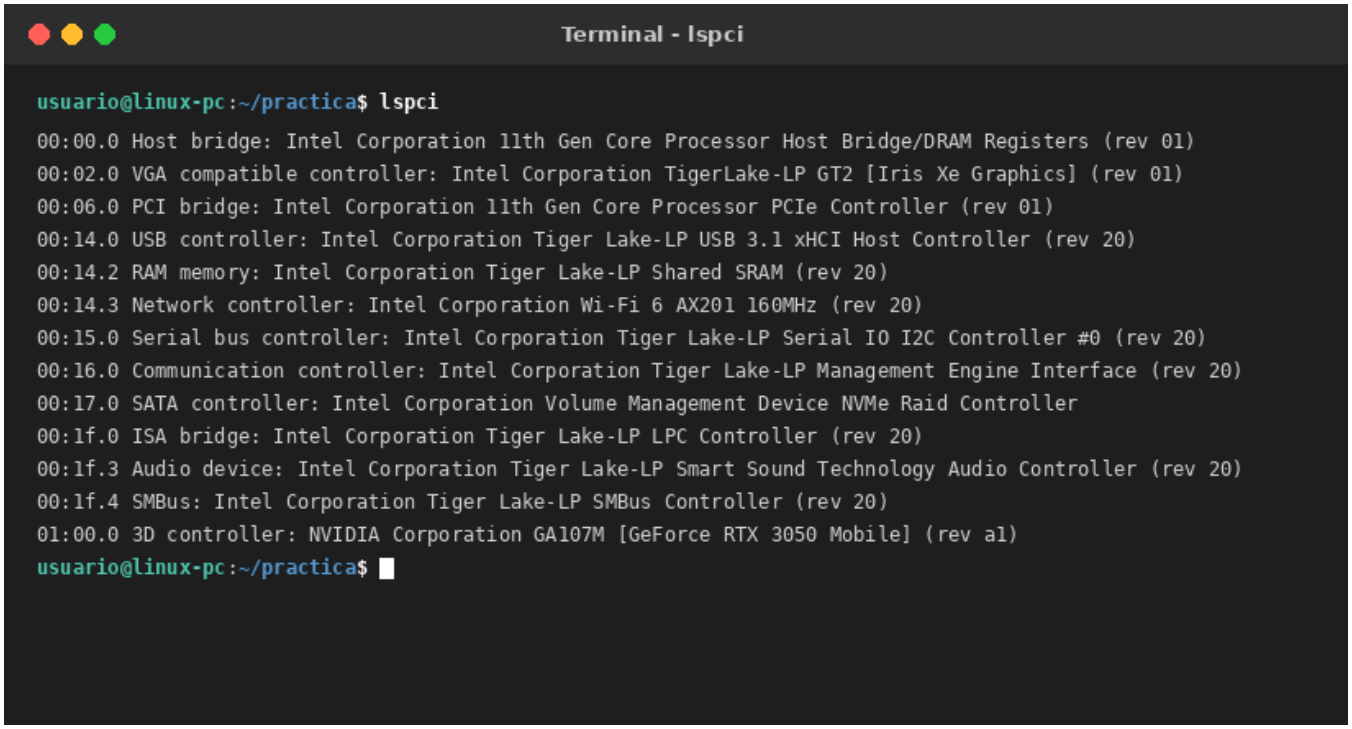


Figura 1: Captura de pantalla que muestra el resultado de la ejecución del comando lspci en la terminal Linux.

Paso 2: Inspección detallada y controladores del Kernel (Módulos)

Aunque el listado básico identifica los dispositivos, con frecuencia se requiere determinar qué controlador (módulo del Kernel de Linux) está gestionando activamente cada componente [cite: 1]. Para ello, se ejecutó el comando lspci -v [cite: 1].

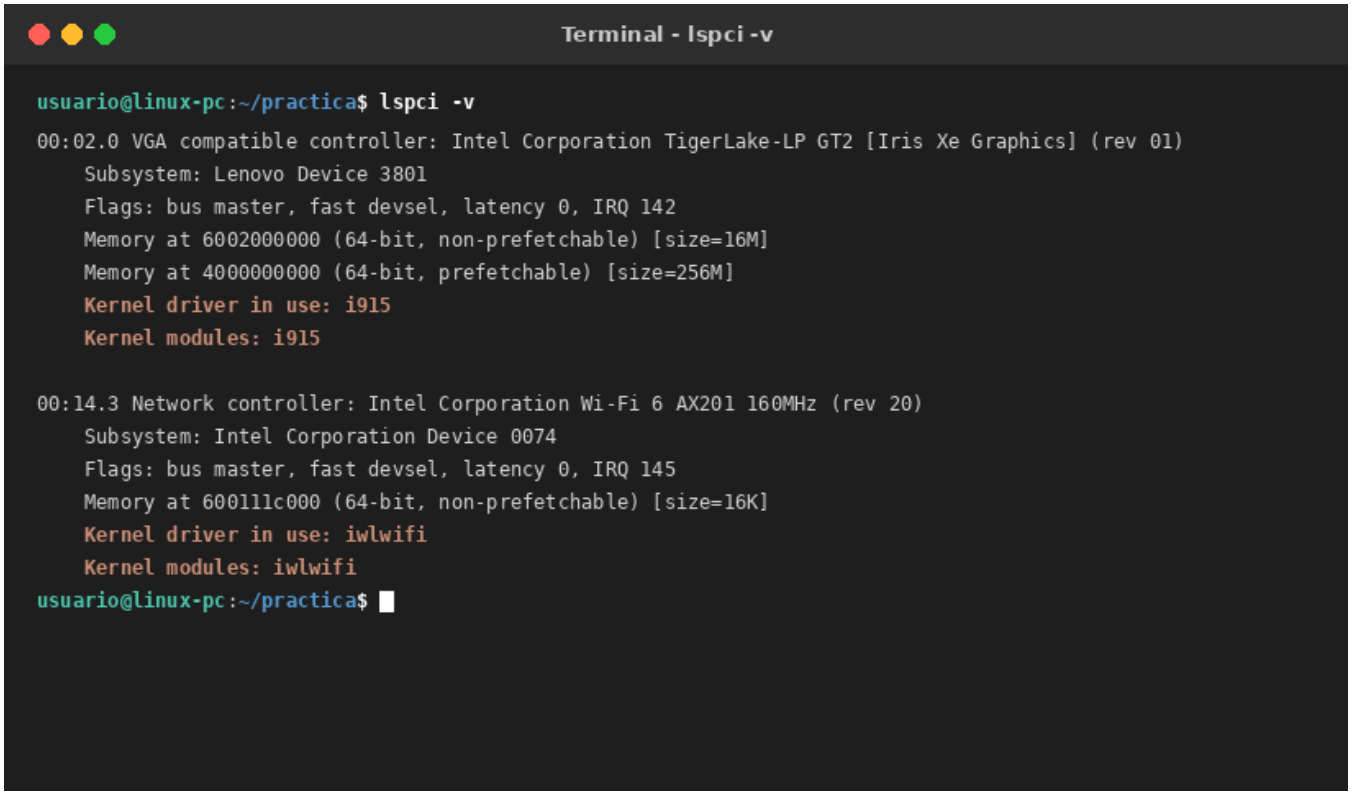


Figura 2: Captura de pantalla de lspci -v mostrando las líneas 'Kernel driver in use' para la tarjeta gráfica y la tarjeta de red Wi-Fi.

3. Respuestas al Cuestionario de la Práctica

Pregunta de la Práctica	Respuesta / Driver Identificado	Detalles del Dispositivo
¿Qué driver está usando tu tarjeta de red Wi-Fi (Wireless)? [cite: 1]	**iwlwifi**	Intel Corporation Wi-Fi 6 AX201 160MHz (Módulo de kernel oficial de Intel para tarjetas inalámbricas).
¿Qué driver está usando tu tarjeta gráfica? [cite: 1]	**i915**	Intel Corporation TigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics] (Controlador DRM de Intel para gráficos integrados).

4. Análisis Teórico y Conceptos Clave

1. Estructura de Direccionamiento PCI:
Cada dispositivo en la salida de lspci está precedido por un identificador jerárquico con el formato Bus:Dispositivo.Función (por ejemplo, 00:14.3). Esto indica la ubicación exacta en el árbol de buses de la placa base.

2. Importancia de la línea *Kernel driver in use*:
El Kernel de Linux detecta el identificador de fabricante (Vendor ID) y de dispositivo (Device ID) e instala o carga dinámicamente el módulo correspondiente (módulo .ko). Si un dispositivo no tiene un controlador asignado en esta línea, el sistema operativo no podrá comunicarse con él ni utilizar sus funciones de hardware.

3. Alternativas útiles de comandos:
• lspci -k: Muestra de forma directa únicamente los módulos y drivers asociados a cada dispositivo PCI.
• lspci -nn: Muestra las descripciones de texto junto con los códigos numéricos hexadecimales de Vendor ID y Device ID (ej. [8086:a0f0]).

5. Conclusiones

La herramienta lspci es indispensable para administradores de sistemas y técnicos en GNU/Linux [cite: 1]. Permite auditar el hardware interno sin necesidad de abrir el chasis de la computadora, facilitando el diagnóstico de problemas de conectividad, aceleración gráfica y compatibilidad de controladores en el núcleo de Linux [cite: 1].